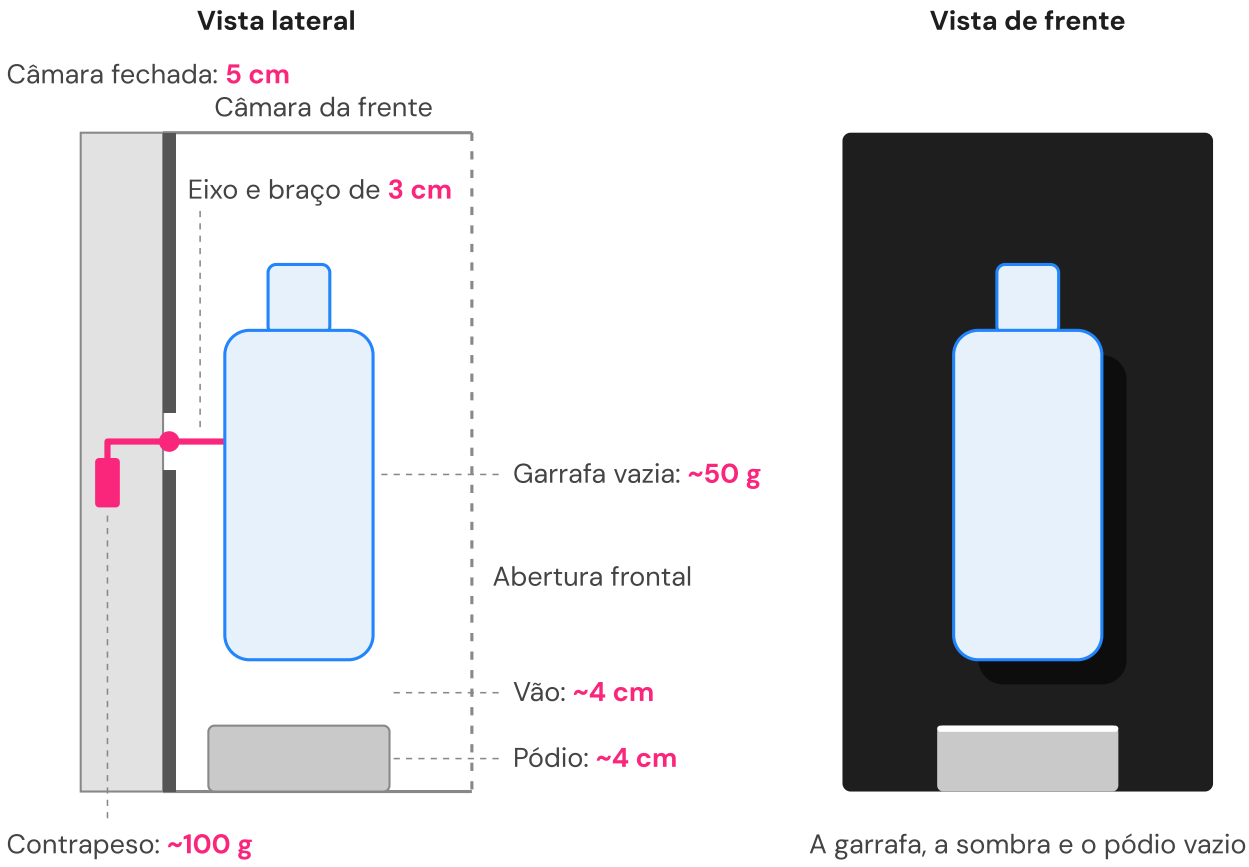
BRIEFING PARA FORNECEDOR · CONFIDENCIAL

Caixa com garrafa flutuante

Kit de lançamento de produto. Ao abrir a caixa pela frente, a pessoa vê uma garrafa suspensa no ar, que sobe e desce devagar, sem nenhum suporte aparente.

Pedido: 1 protótipo + cotação **Quantidade prevista:** 10 a 15 unidades **Data:** 01/10/2026

O desenho



Escala aproximada. Em rosa, o mecanismo (na peça real, tudo em preto fosco). Em azul, a garrafa.

Como funciona

1. **A caixa tem duas câmaras.** A da frente é a que a pessoa vê. A de trás é fechada e esconde o mecanismo. Por fora, parece uma caixa comum.
2. **Um braço curto atravessa um rasgo na parede interna.** De um lado ele segura a garrafa; do outro, um contrapeso. O eixo fica no próprio rasgo.
3. **O conjunto funciona como uma gangorra equilibrada.** Com qualquer toque, a garrafa sobe e desce devagar e volta sozinha ao centro.
4. **De frente, o suporte não aparece.** Ele fica escondido atrás da garrafa, em preto sobre fundo preto. O vazio em volta e a sombra na parede criam a impressão de que ela flutua.
5. **Um pódio embaixo mostra onde a garrafa deveria estar.** O vão entre o pódio e a garrafa é o que deixa a levitação evidente. Na entrega, a trava mantém a garrafa apoiada no pódio; ao puxar a trava, ela sobe e fica flutuando.

Medidas de referência

ITEM	MEDIDA	OBSERVAÇÃO
Garrafa (1,1 kg, vazia e lacrada)	**~24 × 9 cm**	Confirmar com a embalagem real, que será fornecida
Peso da garrafa vazia	**40 a 60 g**	Pesar com tampa e rótulo
Afastamento da parede	**3 cm**	O suficiente para projetar sombra
Câmara de trás	**5 cm**	Profundidade interna, lacrada
Câmara da frente	**~18 cm**	Profundidade interna
Interior da caixa	**~40 × 22 cm**	Altura × largura, com vazio em toda a volta da garrafa
Pódio	**~4 × 11 cm**	Altura × largura, centralizado sob a garrafa
Vão entre pódio e garrafa	**~4 cm**	Nunca menos de 2 cm no ponto mais baixo do movimento
Contrapeso	**~100 g**	A cerca de 4 cm do eixo, pendurado um pouco abaixo dele
Curso do movimento	**~1 cm**	Para cima e para baixo, lento

Todas as medidas são estimativas para orientar o protótipo. O equilíbrio real depende do peso da garrafa e do atrito do eixo, e deve ser ajustado na bancada.

Materiais sugeridos

- **Caixa:** rígida, com interior preto fosco e abertura frontal
- **Parede interna:** MDF fino ou acrílico, rígida o bastante para não ceder
- **Braço:** haste metálica ou acrílico, pintado de preto fosco
- **Eixo:** pino metálico com pouco atrito
- **Contrapeso:** porcas ou arruelas em haste roscada, para regular o equilíbrio
- **Rasgo:** forrado com feltro preto, com um corte para o braço passar
- **Pódio:** bloco rígido fixado no piso da câmara da frente, em cor clara para contrastar com o fundo preto
- **Opcional:** fita de LED a pilha no topo do pódio, iluminando a garrafa por baixo

Requisitos

- Nada do mecanismo visível para quem olha de frente
- Movimento suave, que demora a parar e volta ao centro
- Câmara de trás lacrada, sem acesso para quem recebe
- **Trava de transporte:** peça que mantém a garrafa apoiada no pódio na entrega, com etiqueta "puxe para soltar". Ao ser retirada, a garrafa sobe sozinha
- Resistir a entrega por motoboy dentro da cidade
- Acabamento de presente, à altura de uma marca premium

Pontos de atenção do mecanismo

- **Atrito do eixo.** Se o pino roçar demais, a garrafa trava em vez de balançar. Um rolamento pequeno ou uma bucha de nylon resolve.
- **Ajuste do equilíbrio.** Cada unidade precisa ser regulada. O contrapeso em haste roscada permite acertar em poucos minutos.
- **Folga lateral.** O braço só pode subir e descer. Se girar para os lados, a garrafa fica bamba e o suporte aparece.
- **Transporte.** O conjunto precisa chegar regulado. A trava segura a garrafa no pódio durante a entrega.

Se o balancim não for viável

O balancim com contrapeso é a opção que preferimos. Se ele se mostrar arriscado ou caro no protótipo, há duas alternativas mais simples, que mantêm o pódio, a sombra e a abertura frontal.

OPÇÃO	MOVIMENTO	COMO É
A · Balancim com contrapeso	**Lento e longo**	O desenho acima. Exige eixo, contrapeso e regulagem por unidade
B · Haste flexível	**Curto**	Garrafa presa à parede por uma haste fina de aço, que balança com um toque. Sem eixo, sem contrapeso, sem regulagem. Dispensa a câmara de trás
C · Garrafa fixa	**Nenhum**	Garrafa presa por trás, parada acima do pódio. O efeito vem só do vão, da sombra e da luz. É a mais simples e a mais robusta

O que precisamos de você

1. **Um protótipo funcional,** para testar com a garrafa real e filmar com celular.
2. **Cotação para 10 a 15 unidades,** com prazo de produção.
3. **Cotação opcional de 3 a 4 unidades com motor lento a pilha,** em que a garrafa sobe e desce sozinha quando a caixa abre.
4. **Sua recomendação entre as opções A, B e C,** com a diferença de custo e de prazo entre elas.
5. **Sugestões.** Se houver um jeito mais simples ou mais firme de chegar ao mesmo efeito, queremos ouvir.

Ficam por nossa conta: as garrafas vazias e lacradas, a arte externa da caixa e o cartão que acompanha o kit.